Laatu- ja testiraportti

1. Johdanto

Tämä raportti osoittaa, että tekemämme ohjelmisto täyttää asetetut vaatimukset ja toimii luotettavasti.

Ohjelma käsittelee väestötietoja käyttäen kaksisuuntaista linkitettyä listaa sekä binääripuuta. Ohjelman operaatioihin kuuluu mm. alkioiden lisääminen, poistaminen, etsintä sekä lajittelu. Tulokset voidaan kirjoittaa uuteen tiedostoon.

Ohjelman laatu on varmistettu koko projektin ajan jatkuvalla testaamisella.

2. Testausmenetelmät

Ohjelmiston testauksessa käytettiin yksikkötestausta sekä manuaalista testausta eri syötteillä. Molempia testejä on toteutettu jatkuvasti projektin edetessä. Täten ohjelman toiminta on voitu varmistaa eri tapauksissa.

Ohjelma on myös suorittanut CodeGrade järjestelmän viikottaiset testit, jonka avulla varmistetaan, että asetetut vaatimukset täyttyy. Ohjelma on läpäissyt kaikki nämä testit osoittaen sen yleisen toiminnalisuuden ja vaatimusten toteutumisen.

Lisäksi ohjelman muistinkäyttö tarkistettiin Valgrindin avulla, jotta muistivuodot tai muut virheet voitaisiin havaita.

```
Kiitos ohjelman käytöstä.==1897==
==1897== HEAP SUMMARY:
==1897==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==1897==   total heap usage: 21,238 allocs, 21,238 frees, 439,218 bytes allocated
==1897==
==1897== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==1897==
==1897== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==1897== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

3. Yksikkötestaus

Projektissa toteutettiin 17 yksikkötestiä, jotka käsittelevät keskeisimpiä ominaisuuksia ohjelmassa. Kaikki testit menivät läpi.

Testit on ajettu “make test” komennolla.

```
17 Tests 0 Failures 0 Ignored
OK
```

Linkitetyn listan testit (10 kpl):

Linkitettylistatestit	Mitä testattiin
varaaMuistiLista	Listan muistin varaamista
lueTiedotLista	Tietojen lukemista listaan
lueTiedotListaLinksNodesCorrectly	Tietojen lukemista listaan
poistaLinkitetystaListasta	Noden poistaminen listasta
poistaLinkitetystaListastaVaaraInput	Noden poistaminen listasta, jos nodea ei ole olemassa
VirheellinenIndex	Käyttäjä antaa väärän indexin
LisaaListanAlkuun	Noden lisääminen listan alkuun
LisaaListanKeskelle	Noden lisääminen listan keskelle
bubbleSortNouseva	Data järjestetty nousevasti (bubblesort)
insertionSortLaskeva	Data järjestetty laskevasti (insertionsort)

Binääripuun testit (7 kpl):

binääripuutestit	Mitä testattiin
varaaMuistifieldit	Listan luominen
lisaaNodePuuhun	Noden lisääminen puuhun
LuoKokoPuu	Koko puun luominen (7 nodea)
binaariHakuEiLoyda	Jos nodea ei ole olemassa
binaariHaku	Oikean noden löytäminen
poistaLeafNode	LeafNoden poistaminen
rotaatiot	Vasen ja oikea rotaatio tasapainon pitämiseksi

4. Koodin laatu

Koodi noudattaa C99 standardia ja sen kääntämiseen on käytetty -Wall ja –pedantic lippuja, jotka näyttävät kaikki mahdolliset virheet ja muut varoitukset.

Ohjelman tiedosto on jaettu selkeästi omiin osiinsa (lista, puu, yleinen), mikä tekee koodin luettavuudesta helpompaa ja parantaa luotettavuutta sekä ylläpidettävyyttä.

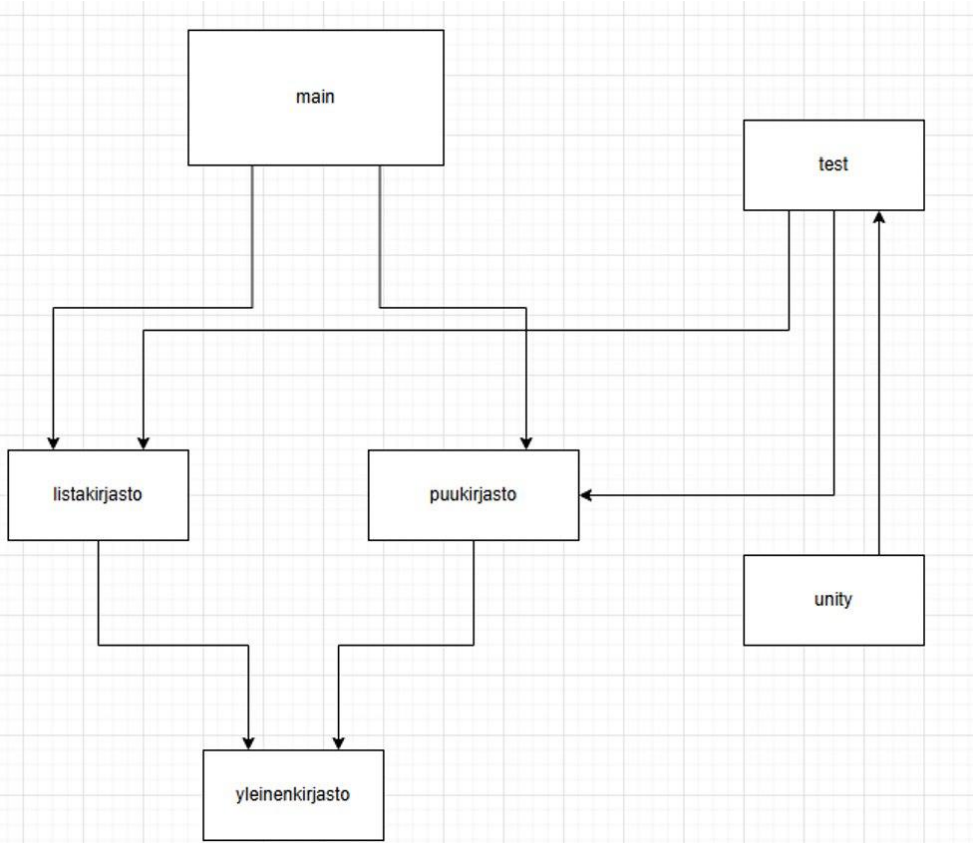
Ohjelman funktiot ja muuttujat ovat nimetty selkeästi ja loogisesti. Funktion nimestä saa suoran käsityksen, mikä on sen tehtävä.

Koodia on kommentoitu myös kattavasti.

Ohjelman tiedostorakenne:

```
.
├── Makefile              # Build targets: build, run, test, clean, et
├── src/                  # C source files and headers
│   ├── main.c            # Controls the program
│   ├── puu.c             # All functions for the BSTs
│   ├── puu.h
│   ├── lista.c           # Doubly linked list
│   ├── lista.h
│   ├── yleinen.c         # Helper functions for general use
│   └── yleinen.h
├── bin/                  # Compiled binaries (output of build)
│   └── app               # Example executable name
├── test/                 # Test sources (Unity framework)
│   ├── testRunner.c
│   ├── listatesti.c
│   └── puutesti.c
├── data/                 # Input datasets / sample inputs (no secrets
│   ├── sample-input.txt
│   └── README.md         # Describe data sources and formats
└── doc/                  # Documentation (design notes, Doxygen confi
    └── design.md
    └── html              # Doxygen documentation in HTML
```

Arkkitehtuurikaavio:



5. Rajoitteet

Ohjelmassa on myös rajoitteita:

- Binääripuun tasapainotusta ei ole optimoitu suurille määrille, joka saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.
- Tyhjistä syötteistä ohjelma saattaa kaatua.
- Virhetulostuksia saattaa puuttua joistakin kohdista.

Ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset ja toimii hyvin kokonaisuutena.